FÍSICA 2º BAC	FINAL 3EVAL	05-05-2021
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIONES

1. La gammagrafía es una técnica que se utiliza en el diagnóstico de tumores. En ella se inyecta al paciente una sustancia que contiene un isótopo del Tecnecio $^{99}_{43}Tc$ que es emisor de radiación beta y luego gamma y cuyo periodo de semidesintegración es de 6 horas.
   a) Calcula el tiempo que debe transcurrir hasta que el paciente termine su cuarentena y pueda recibir visitas, sabiendo que para que eso ocurra su actividad radiactiva debe ser inferior al 10 %.

   b) Halla la actividad en Bq de una muestra de 0,09 picogramos de ^{99}Tc usada para hacer una prueba de contraste tumoral.

2. La estrella más cercana a la Tierra (salvo nuestro Sol) es Próxima Centauri, localizada a cuatro años luz de nosotros. Si para una nave que viaje hasta allí el vuelo dura 3 años, se pide hallar:
   a) La velocidad a la que viaja la nave ($v = \beta \cdot c$).
   b) El tiempo del viaje medido desde los relojes de la Tierra (en años).
   c) La distancia viajada para el cuentakilómetros de la nave (en años·luz).

3. a) Explica brevemente la dualidad onda-corpúsculo de De Broglie y comenta su significado e importancia física.
   b) Halla la longitud de onda correspondiente a un electrón con 20 eV de energía cinética.

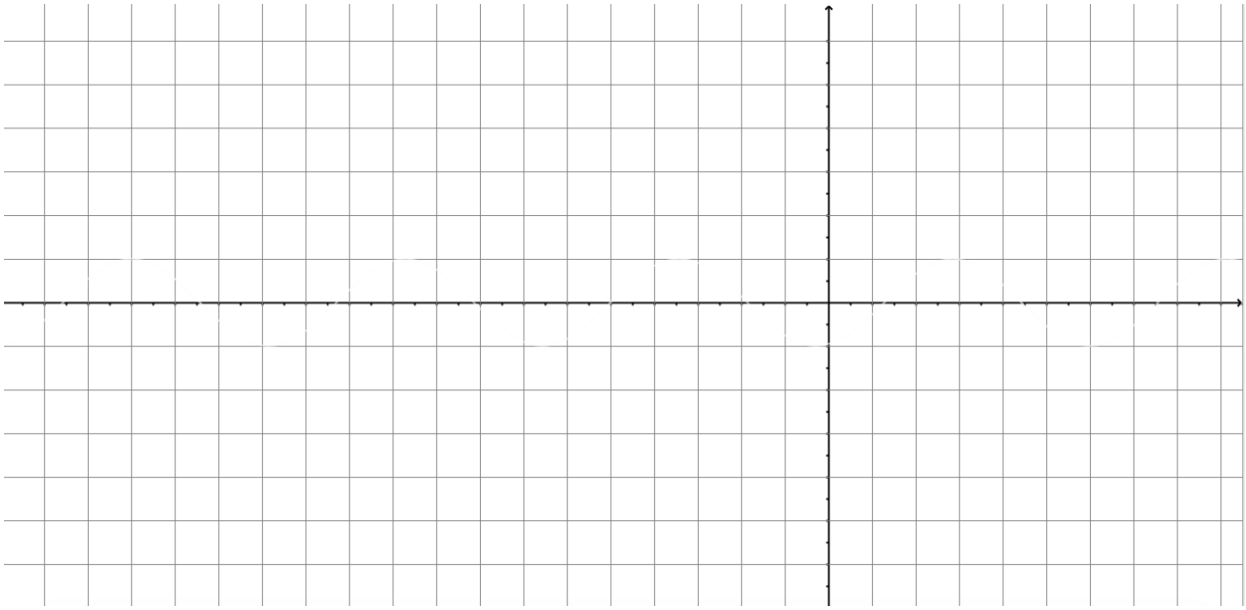
   Datos: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ *J·s;* $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ *C;* $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg.*

4. Dada la siguiente reacción: $^{3}_{1}H + ^{3}_{1}H \Rightarrow ^{4}_{2}He + ...$
   a) Complétala, razonando la respuesta.
   b) Si consideramos dicha reacción como una reacción de fusión, calcula la energía, expresada en MeV, que se liberará en el proceso.

   Datos: $m(^{3}_{1}H) = 3{,}016049$ *u;* $m(^{4}_{2}He) = 4{,}002603$ *u;* $m(^{1}_{0}n) = 1{,}008665$ *u;* $m(^{1}_{1}p) = 1{,}007672$ *u;* $m(^{0}_{-1}e) = 0{,}00055$ *u;* $1\ u = 931{,}5\ MeV/c^2$.

PROBLEMAS

1. Una lente delgada biconvexa, cuyo material tiene un índice de refracción n = 3/2, tiene los dos radios de curvatura iguales (r = 9 cm). Si colocamos un objeto de 3 mm de altura, sobre el eje, a 6 cm de la lente, determina: a) la distancia focal de la lente, b) la posición y el tamaño de la imagen; c) la naturaleza de la imagen; d) el diagrama de los rayos luminosos.



2. a) Explica en qué consiste el efecto fotoeléctrico y deduce la ecuación matemática V0 en función de la frecuencia de la radiación incidente.

   b) Cuando se ilumina una célula fotoeléctrica con radiación de longitud de onda $\lambda 1$ = 410 nm, se observa que la velocidad máxima de los electrones emitidos es el doble que cuando la placa se ilumina con otra radiación de longitud de onda $\lambda 2$ = 500 nm. Se pide determinar el trabajo de extracción así como el potencial de frenado necesario para anular la corriente en ambos casos.